

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DATA SCIENCE

Penerapan Machine Learning dalam Mendeteksi Kesehatan Tanaman Padi Berbasis Citra Daun Dan Batang



Kelompok : 38

Anggota Kelompok:

- 1. Muhammad Dhaffa Andika Natsir Putra – 255150207111068**
- 2. Alfath Musa Damanhuri – 255150207111032**
- 3. Rosy Fredycia Bagaskara – 255150201111006**
- 4. Fatimah Azzahra – 255150207111088**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	3
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Machine Learning	7
2.1.2 Deep Learning	7
2.1.3 Convolutional Neural Network (CNN)	7
2.1.4 Pengolahan Citra digital	8
2.2 Penelitian Terdahulu	8
2.3 Kesenjangan Penelitian	9
2.4 Fokus Penelitian Dan Kontribusi	10
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	11
3.1 Metodologi Perancangan	11
3.1.1 Pendekatan Penelitian	11
3.1.2 Tahapan Perancangan	11
3.1.3 Kebutuhan Perangkat (Tools dan Software)	12
3.2 Solusi	13
3.2.1 Penjelasan Solusi Utama	13
3.2.2 Cara Kerja Solusi	13
3.2.3 Manfaat Solusi	13
3.2.4 Batasan Solusi	14
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	15
4.1 Prediksi Keluaran Utama	15
4.2 Pencapaian Tujuan	15
4.3 Kesesuaian Dengan Kajian Pustaka	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	19

ABSTRAK

Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia, di mana padi menjadi komoditas pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Namun, serangan hama dan penyakit pada tanaman padi masih menjadi ancaman serius yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Keterbatasan pengetahuan petani dalam mengenali gejala awal penyakit sering kali menyebabkan keterlambatan penanganan, sehingga diperlukan solusi berbasis teknologi untuk mendeteksi kesehatan tanaman secara cepat dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi kesehatan tanaman padi berbasis *machine learning* menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN). Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada citra daun, penelitian ini mengintegrasikan citra daun dan batang sebagai sumber data utama guna meningkatkan akurasi diagnosis penyakit tanaman padi. Metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan dataset citra lapangan, preprocessing (normalisasi, augmentasi), perancangan dan pelatihan model CNN menggunakan *transfer learning*, serta implementasi model ke dalam prototipe aplikasi berbasis web.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini meliputi model CNN dengan akurasi di atas 90% dalam mengklasifikasikan kondisi tanaman (sehat, bercak coklat, blas, dan busuk batang), serta prototipe sistem yang mampu memberikan hasil diagnosis secara *real-time*. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu petani dalam deteksi dini penyakit tanaman, mengurangi potensi kerugian akibat gagal panen, dan mendorong penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam sektor pertanian Indonesia.

Kata kunci: Convolutional Neural Network, machine learning, deteksi penyakit padi, pengolahan citra, pertanian digital

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian yang telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian ini (Afriyanti et al., 2023). Komoditas pertanian yang paling utama di Indonesia adalah padi dan telah dibudidayakan luas hampir di seluruh Indonesia (Tirtalistyani et al., 2022). Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2022, luas lahan panen padi di Indonesia telah menyentuh diangka 10,61 juta hektar (Yanuareva & Purwanto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap padi sebagai makanan pokok ini sangat tinggi di hampir seluruh wilayah Indonesia (Tirtalistyani et al., 2022,).

Kesehatan padi menjadi salah satu parameter tentang kualitas padi yang dihasilkan serta juga menjadi indikasi ancaman terhadap kejadian gagal panen yang merugikan banyak pihak. Padi yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik agar masyarakat yang mengkonsumsi padi tersebut sebagai makanan pokok tidak terjangkit penyakit serta juga agar para petani tidak rugi. Penyebab turunnya kualitas tanaman padi pun beragam, salah satunya adalah serangan hama ataupun penyakit (Wang et al., 2022). Serangan hama atau penyakit ini akan menimbulkan gejala fisik dan perubahan pertumbuhan. Beberapa indikasi utama padi yang terkena hama atau penyakit ini adalah perubahan warna daun, daun berbercak, batang mati, daun menggulung (Arsitasari et al., 2023).

Seperti yang kita ketahui, bahwa kesehatan tanaman padi ini menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas dari tanaman padi. Namun pada kenyataanya tidak semua petani terutama di Indonesia masih belum mampu untuk mengenali gejala atau indikasi awal padi yang terserang hama atau penyakit, sehingga menyebabkan adanya keterlambatan atau kesalahan penanganan yang mengakibatkan kesehatan padi semakin buruk, kualitas padi yang dihasilkan tidak maksimal atau bahkan dapat menyebabkan gagal panen (Agus et al., 2024). Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya akses informasi yang dimiliki oleh para petani, lalu kurangnya pelatihan terhadap para petani, serta juga para petani masih bergantung terhadap informasi yang kurang kredibel seperti kepada penjual pupuk atau teman sesama petani.

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah solusi yang dapat membantu para petani untuk dapat mendeteksi dini gejala-gejala atau indikasi padi yang terserang hama atau penyakit. Salah satu opsi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan kemajuan teknologi di masa sekarang yaitu machine learning yang dapat mendeteksi gejala-gejala fisik yang terdapat pada padi yang terserang hama atau penyakit menggunakan model machine learning CNN atau Convolutional Neural Network.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana machine learning dapat berdampak dalam peningkatan produktivitas pertanian?
- Bagaimana merancang machine learning untuk mendeteksi kesehatan tanaman padi berbasis citra daun dan batang?
- Bagaimana mengimplementasikan model machine learning kedalam sebuah prototipe sistem atau aplikasi untuk dapat membantu petani mendeteksi kesehatan padi?

1.3 Tujuan

- Mengembangkan sistem berbasis machine learning yang mampu mendeteksi kesehatan tanaman padi secara akurat melalui citra daun dan batang.
- Membantu petani dalam mengenali gejala penyakit padi lebih dini untuk mencegah kerugian panen.
- Mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi cerdas dan inovatif.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *machine learning* dan pengolahan citra digital, khususnya dalam penerapannya pada sektor pertanian.
- Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai deteksi penyakit tanaman menggunakan *Convolutional Neural Network (CNN)*.
- Menambah wawasan mengenai integrasi teknologi kecerdasan buatan dengan sistem pertanian cerdas (*smart farming*).
- Menjadi dasar pengembangan model klasifikasi citra lain yang berkaitan dengan deteksi penyakit atau kualitas tanaman.

2. Manfaat Praktis

- Membantu petani dalam mendeteksi kesehatan tanaman padi secara dini melalui citra daun, sehingga dapat melakukan penanganan dengan cepat dan tepat.
- Mengurangi potensi kerugian akibat keterlambatan identifikasi penyakit yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen.

- Menjadi solusi teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil padi.
- Memberikan masukan bagi instansi atau lembaga pertanian dalam penerapan teknologi berbasis *machine learning* untuk mendukung program digitalisasi pertanian.
- Mendorong pemanfaatan teknologi cerdas sebagai bagian dari transformasi pertanian modern di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini dijelaskan konsep-konsep utama yang mendasari penelitian: machine learning, deep learning (khususnya CNN), serta pengolahan citra digital.

2.1.1 Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data serta membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap skenario. Algoritma ML meliputi *supervised learning*, *unsupervised learning*, *ensemble methods*, dan lain-lain. Dalam aplikasi pertanian, ML sering digunakan untuk memodelkan pola dari data seperti kondisi cuaca, kualitas tanah, atau karakteristik tanaman, guna memprediksi hasil panen, mendeteksi penyakit, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

2.1.2 Deep Learning

Deep Learning adalah teknik dalam ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan tersembunyi (*deep neural networks*) untuk mempelajari representasi data yang kompleks secara otomatis. Keunggulan utamanya adalah dapat mengekstrak fitur abstrak dari data mentah (misalnya citra) tanpa perlu ekstraksi fitur manual secara intensif. Deep learning telah sukses di banyak bidang—termasuk pengenalan citra, pemrosesan bahasa alami, dan klasifikasi objek dalam gambar.

2.1.3 Convolutional Neural Network (CNN)

CNN adalah salah satu arsitektur deep learning yang paling banyak digunakan di bidang pengolahan citra. CNN unggul dalam mengenali pola visual karena strukturnya yang khusus (lapisan konvolusi, pooling, lapisan penuh).

- Lapisan konvolusi (*convolutional layer*): menerapkan filter (*kernel*) yang dapat dipelajari untuk mendeteksi pola lokal (misalnya tepi, tekstur) dari citra input.
- Lapisan pooling: mengurangi ukuran spasial dari peta fitur untuk mengurangi komputasi dan membantu model menjadi lebih tahan terhadap pergeseran objek.
- Lapisan fully connected: setelah fitur diekstrak dan diratakan, lapisan ini melakukan klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang telah dipelajari.

Dalam konteks deteksi penyakit tanaman (termasuk pada daun padi), CNN sangat berguna karena dapat mempelajari ciri-ciri visual (bercak, perubahan warna, tekstur) secara otomatis.

Perkembangan terkini menunjukkan fokus pada CNN ringan (*lightweight CNN*) agar bisa diterapkan di perangkat dengan keterbatasan sumber daya (misalnya ponsel atau edge device) (Gu et al., 2023) [Frontiers+1](#).

2.1.4 Pengolahan Citra Digital

Sebelum citra digunakan oleh CNN, biasanya dilakukan berbagai tahap pra-pemrosesan agar kualitas data lebih baik dan model lebih stabil. Tahap-tahap penting dalam pengolahan citra digital meliputi:

1. Preprocessing awal: koreksi pencahayaan, perataan kontras, pengurangan noise, penyesuaian warna.
2. Segmentasi: memisahkan objek tanaman (daun, batang) dari latar belakang agar fokus model lebih spesifik.
3. Augmentasi data (data augmentation): rotasi, *flip*, zoom, translasi, perubahan pencahayaan, dsb., agar model menjadi lebih tangguh terhadap variasi kondisi nyata.
4. Normalisasi / standarisasi: mengubah rentang nilai piksel (misalnya ke $[0,1]$) agar proses pembelajaran lebih stabil.

Dengan preprocessing yang baik, model CNN dapat belajar lebih cepat, lebih generalisasi (tidak *overfit*), dan performa lebih handal di data baru.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian mutakhir (2022–2025) yang relevan dengan klasifikasi penyakit tanaman padi menggunakan CNN atau metode serupa, terutama pada citra daun.

Penelitian *Detection of Rice Plant Diseases Using an Improved CNN Model* menggunakan pendekatan *transfer learning* dari VGG19 yang dimodifikasi untuk mengklasifikasi enam kelas (termasuk daun sehat dan lima jenis penyakit daun). Model ini mencapai akurasi rata-rata sebesar 96,08 % menggunakan dataset citra daun. [PubMed+1](#)

Sebuah studi terbaru dari Journal of Big Data memperkenalkan framework *Twin CNN* untuk klasifikasi penyakit daun padi, menggabungkan fitur dari beberapa model *pre-trained* (VGG16, ResNet50, InceptionV3) dengan teknik *feature fusion*. Framework ini menunjukkan akurasi sekitar 96,8 % dan efisiensi komputasi yang baik. [SpringerOpen](#)

Penelitian *Deep Learning-Based Methods for Multi-Class Rice Disease* membangun dataset multi-kelas dengan 11 jenis penyakit daun dan satu kelas sehat, serta menguji beberapa model CNN pre-trained (termasuk DenseNet dan RegNet). Model RegNet dengan transfer learning mencapai akurasi 96,8 % pada dataset tersebut. [MDPI](#)

Dari tinjauan sistematis di *A systematic review of deep learning applications for rice disease* (2024), disebutkan bahwa sebagian besar penelitian fokus ke penyakit daun (seperti blast, brown spot, bacterial blight) dan bahwa masa depan riset akan mengarah ke kombinasi metode hybrid serta penerapan di kondisi nyata lapangan. [Frontiers](#)

Meskipun banyak kemajuan di klasifikasi penyakit daun, belum banyak studi yang secara eksplisit menangani gejala pada batang atau menggabungkan citra batang + daun dalam diagnosis. Sebagian besar penelitian menggunakan dataset citra daun, kondisi pencahayaan terkontrol, dan model ringan untuk daun.

2.3 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka di atas, beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai peluang kontribusi penelitian ini adalah:

1. Fokus pada daun, bukan batang
Hampir semua penelitian terdahulu menitikberatkan pada klasifikasi penyakit melalui citra daun saja. Padahal beberapa penyakit padi menunjukkan gejala pada batang atau bagian tanaman selain daun. Penelitian ini akan mencoba menggabungkan citra batang dan daun.
2. Dataset kondisi nyata lapangan terbatas
Banyak studi menggunakan dataset dari kondisi laboratorium atau citra dengan latar belakang bersih. Penelitian ini akan memanfaatkan data dari kondisi nyata (bervariasi latar belakang, sudut pengambilan, pencahayaan alami) agar model lebih robust terhadap data lapangan.
3. Model ringan untuk perangkat nyata tapi kurang cakupan objek
Beberapa penelitian telah merancang CNN ringan atau versi *mobile* untuk klasifikasi daun. Namun, cakupan objek (hanya daun) dan kondisi nyata belum mencakup batang, serta penggunaannya di lingkungan petani Indonesia masih minim.
4. Implementasi prototipe nyata terbatas
Meskipun sudah ada model canggih dan ringan, sedikit penelitian yang benar-benar mengimplementasikannya dalam prototipe atau aplikasi yang siap digunakan petani, terutama dengan varietas lokal dan toleransi terhadap variasi kondisi.

Dari gap-gap tersebut, penelitian ini akan mengusulkan model CNN (atau modifikasi ringan) yang mampu mengolah citra daun dan batang secara bersamaan, dilatih dan diuji pada data lapangan lokal, dan diimplementasikan dalam prototipe yang praktis untuk petani.

2.4 Fokus Penelitian dan Kontribusi

Penelitian ini diarahkan pada:

- Pengembangan model CNN (atau varian ringan) yang mendeteksi penyakit padi dari kombinasi citra daun dan batang.
- Pengumpulan dan penggunaan dataset citra dari kondisi nyata lapangan (dengan variasi latar belakang, sudut, pencahayaan).
- Tahapan preprocessing, segmentasi, augmentasi yang mempertimbangkan karakteristik batang dan daun.
- Pembuatan prototipe (misalnya aplikasi mobile atau sistem berbasis kamera) yang dapat digunakan oleh petani lokal dengan performa memadai dan antarmuka mudah digunakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mengisi celah dalam penelitian penyakit tanaman padi, khususnya dalam integrasi citra batang dan daun dan aplikasi nyata di lapangan.

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Metodologi Eksperimental (*Experimental Research*) untuk merancang, melatih, dan menguji model *machine learning*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran performa (akurasi, presisi) dari sebuah model yang diberi perlakuan tertentu, yaitu pelatihan menggunakan dataset citra daun dan batang.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan Prototyping. Model *machine learning* yang dihasilkan dari fase eksperimen akan diimplementasikan ke dalam sebuah prototipe sistem (aplikasi web sederhana) untuk menguji fungsionalitas dan kelayakan solusi dalam skenario penggunaan di dunia nyata.

3.1.2. Tahapan Perancangan

Proses perancangan dan pengembangan sistem ini mengikuti alur kerja proyek *data science* yang sistematis, yang diadaptasi untuk penelitian ini. Tahapan-tahapan tersebut diilustrasikan dalam dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Literatur: Melakukan tinjauan pustaka (seperti di BAB II) untuk memahami penelitian terdahulu, mengidentifikasi *research gap* (analisis daun dan batang), dan memilih teknologi yang tepat (CNN).
2. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Mengumpulkan dataset citra tanaman padi. Dataset ini mencakup citra daun dan batang untuk berbagai kondisi: (a) Sehat, (b) Terkena penyakit A (misal: Bercak Coklat), (c) Terkena penyakit B (misal: Busuk Batang), dan seterusnya, sesuai cakupan penelitian.
3. Preprocessing Data: Tahap ini sangat krusial untuk data citra. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
 - Pemberian Label (*Labeling*): Menandai setiap gambar sesuai dengan kelasnya (misal: "Sehat", "Bercak Coklat").
 - Perubahan Ukuran (*Resizing*): Menyamakan resolusi semua gambar agar sesuai dengan input model CNN (misal: 224x224 piksel).
 - Normalisasi: Mengubah skala nilai piksel (misal dari [0, 255] menjadi [0, 1]) untuk mempercepat proses pelatihan.
 - Augmentasi Data: Memperbanyak data latih secara sintetis (misal: rotasi, *flip*, *zoom*) untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dan mencegah *overfitting*.

4. Perancangan Model (*Model Design*): Memilih dan merancang arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN). Untuk mempercepat pelatihan dan mendapatkan akurasi tinggi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Transfer Learning*, yaitu mengadopsi arsitektur yang sudah terbukti andal seperti MobileNetV2 atau VGG16, dan melatih ulang (*fine-tuning*) model tersebut menggunakan dataset yang telah disiapkan.
5. Pelatihan Model (*Model Training*): "Mengajari" model CNN untuk mengenali pola penyakit. Dataset dibagi menjadi tiga bagian:
 - Data Latih (*Training Data*): Sebagian besar data (misal: 70%) yang digunakan untuk melatih model.
 - Data Validasi (*Validation Data*): Sebagian data (misal: 15%) untuk memantau performa model selama pelatihan.
 - Data Uji (*Testing Data*): Data baru (misal: 15%) yang "disembunyikan" dari model, digunakan untuk evaluasi akhir setelah pelatihan selesai.
6. Evaluasi Model: Mengukur performa model menggunakan data uji. Metrik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah #2 meliputi Akurasi, Presisi, Recall, dan F1-Score yang disajikan dalam bentuk *Confusion Matrix*.
7. Implementasi Prototipe: Setelah model terbukti akurat, model tersebut (misal dalam format .h5 atau .tflite) akan diintegrasikan ke dalam sebuah *backend* aplikasi sederhana (misal: menggunakan Flask/FastAPI). Prototipe ini akan memiliki antarmuka (UI) yang memungkinkan pengguna mengunggah gambar dan menerima hasil prediksi.
8. Pengujian Sistem: Menguji prototipe secara fungsional untuk memastikan pengguna dapat mengunggah gambar dan sistem memberikan output klasifikasi yang benar.

3.1.3. Kebutuhan Perangkat (Tools & Software)

- Perangkat Keras (*Hardware*):
 - Komputer/Laptop dengan spesifikasi yang memadai.
 - GPU (Graphics Processing Unit) (misal: NVIDIA seri RTX/GTX) atau layanan *cloud computing* (seperti Google Colab) untuk mempercepat proses pelatihan model CNN.
- Perangkat Lunak (*Software*):
 - Bahasa Pemrograman: Python 3.x.
 - Lingkungan Pengembangan: Jupyter Notebook atau Google Colaboratory.
 - Library Machine Learning: TensorFlow dan Keras.
 - Library Pengolahan Data/Citra: OpenCV, PIL (Pillow), NumPy, dan Scikit-learn (untuk evaluasi metrik).
 - Pengembangan Prototipe: Framework Flask atau FastAPI (untuk *backend API*).

3.2 Solusi yang Diusulkan

3.2.1. Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan adalah sebuah sistem cerdas berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk mendeteksi kesehatan tanaman padi. Berbeda dari kebanyakan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada daun, solusi ini dirancang untuk menganalisis citra daun dan batang secara bersamaan.

Hal ini menjawab rumusan masalah 1 dan 2 dengan cara merancang model CNN yang dilatih pada dataset gabungan, sehingga diharapkan dapat memberikan diagnosis yang lebih komprehensif dan akurat, karena beberapa penyakit memiliki gejala yang khas di kedua bagian tanaman.

Untuk menjawab rumusan masalah 3, model ini akan diimplementasikan ke dalam sebuah prototipe aplikasi yang mudah diakses.

3.2.2. Cara Kerja Solusi

Alur kerja penggunaan solusi oleh pengguna (petani) dirancang sebagai berikut:

1. Input: Petani menemukan tanaman padi yang diduga sakit. Petani mengambil foto bagian tanaman yang menunjukkan gejala (daun atau batang) menggunakan kamera *smartphone*.
2. Proses: Petani membuka prototipe aplikasi (berbasis web atau seluler).
3. Petani mengunggah foto tersebut ke dalam sistem.
4. Gambar dikirim ke *server*, di mana model CNN yang telah dilatih akan melakukan *preprocessing* dan analisis gambar.
5. Output: Model CNN akan mengeluarkan prediksi berupa klasifikasi kondisi tanaman (misal: "Sehat", "Terserang Bercak Coklat", "Terserang Busuk Batang").
6. Hasil diagnosis ini ditampilkan kepada petani melalui antarmuka aplikasi secara *real-time*.

3.2.3. Manfaat Solusi

- Manfaat Positif:
 - Bagi Petani: Membantu deteksi dini penyakit secara cepat dan mandiri, memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat, serta berpotensi mengurangi kerugian akibat gagal panen.
 - Bagi Petani: Mengurangi ketergantungan pada informasi yang kurang kredibel (seperti yang dibahas di BAB I).

- Bagi Akademisi/Kampus: Memberikan kontribusi ilmiah mengenai efektivitas penggunaan citra gabungan (daun dan batang) untuk deteksi penyakit padi, yang sekaligus mengisi *research gap* dari penelitian sebelumnya.
- Dampak Negatif :
 - Kesalahan Diagnosis: Akurasi model tidak pernah 100%. *False positive* (tanaman sehat dibilang sakit) dapat menyebabkan pemborosan pestisida. *False negative* (tanaman sakit dibilang sehat) dapat menyebabkan penyakit menyebar.
 - Kesenjangan Digital: Solusi ini hanya dapat diakses oleh petani yang memiliki *smartphone* dan akses internet, berpotensi meninggalkan petani di daerah terpencil.
 - Ketergantungan: Petani mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan mengabaikan intuisi atau pengalaman lapangan.

3.2.4. Batasan Solusi

Penting untuk membatasi ruang lingkup solusi agar tetap realistis:

1. Prototipe, Bukan Produksi: Solusi yang dibangun adalah prototipe untuk membuktikan konsep, bukan aplikasi komersial yang siap menangani ribuan pengguna (*scalable*).
2. Terbatas pada Dataset: Model hanya mampu mengenali penyakit yang telah diajarkan (ada dalam dataset latih). Model tidak dapat mendeteksi penyakit baru atau hama yang tidak ada dalam data.
3. Kualitas Gambar: Performa model sangat bergantung pada kualitas gambar input (pencahayaan, fokus, dan jarak). Gambar yang buram atau terlalu jauh dapat menurunkan akurasi.
4. Hanya Deteksi, Bukan Rekomendasi: Solusi ini hanya berfokus pada deteksi (apa penyakitnya). Sistem *tidak* dirancang untuk memberikan rekomendasi penanganan (misal: dosis pestisida atau jenis pupuk).
5. Faktor Eksternal: Model tidak menganalisis faktor non-visual seperti kondisi cuaca, kelembapan, atau pH tanah, yang mungkin juga berkontribusi pada kesehatan tanaman.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada bab ini kami akan membahas seputar hipotesis dari hasil rancangan proposal kami yang terbagi dari beberapa bagian hipotesis yaitu prediksi keluaran utama, pencapaian tujuan, serta juga kesesuaian dengan kajian pustaka.

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Berdasarkan metodologi dan solusi yang telah dirancang, penelitian ini diprediksi menghasilkan sebuah model Convolutional Neural Network (CNN) yang mampu mendeteksi kesehatan tanaman padi secara akurat dengan menganalisis citra daun dan batang.

Model ini diharapkan mampu mengklasifikasikan kondisi tanaman padi ke dalam beberapa kategori, seperti *sehat*, *bercak coklat (brown spot)*, *blast (blas)*, dan *busuk batang (bacterial blight)* dengan tingkat akurasi di atas 90% pada data uji.

Selain itu, sistem yang dibangun dalam bentuk prototipe aplikasi berbasis web akan memungkinkan pengguna (petani atau peneliti) untuk mengunggah gambar tanaman padi dan memperoleh hasil prediksi secara real-time.

Keluaran utama yang diharapkan dari penelitian ini mencakup:

- Model CNN yang telah dilatih dan tervalidasi untuk citra daun dan batang.
- Nilai metrik evaluasi (akurasi, presisi, recall, F1-score) yang menunjukkan performa optimal.
- Prototipe aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk uji coba lapangan.

Model CNN ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik tidak hanya pada citra laboratorium, tetapi juga pada citra lapangan nyata dengan pencahayaan dan latar belakang yang bervariasi, sesuai dengan kebutuhan petani Indonesia.

4.2 Pencapaian Tujuan

Hasil yang diprediksi diharapkan dapat menjawab seluruh rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan pada Bab I:

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian:
Dengan mendeteksi penyakit lebih cepat, petani dapat mengambil tindakan preventif lebih awal, sehingga risiko gagal panen dapat berkurang dan produktivitas meningkat.
2. Perancangan Model Machine Learning untuk Deteksi Padi:
Model CNN yang dirancang akan menunjukkan bagaimana *machine learning* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola visual penyakit tanaman secara otomatis tanpa bantuan manual dari ahli.

3. Implementasi dalam Bentuk Prototipe Sistem:

Model CNN yang telah dilatih akan diintegrasikan dalam sebuah aplikasi prototipe berbasis web, memungkinkan pengguna mengunggah gambar dan memperoleh hasil diagnosis secara instan.

4. Kontribusi Ilmiah:

Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan model klasifikasi citra berbasis CNN yang menggabungkan dua sumber visual (daun dan batang), yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengembangkan sistem pendeteksi kesehatan padi yang akurat, praktis, dan aplikatif bagi petani dapat tercapai.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Prediksi hasil penelitian ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan berbagai kajian dan temuan terdahulu:

- Gu et al. (2023) menunjukkan bahwa CNN efektif dalam mengenali pola penyakit daun padi dengan akurasi di atas 95%.
- Xu et al. (2025) melalui LiSA-MobileNetV2 menekankan pentingnya model ringan agar bisa diimplementasikan pada perangkat seluler di lapangan.
- Sobuj et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan transfer learning dari CNN pra-latih mempercepat pelatihan dan meningkatkan performa pada dataset terbatas.
- Seelwal et al. (2024) dalam tinjauan sistematisnya menyatakan bahwa arah masa depan penelitian akan mengarah ke kombinasi metode hybrid dan penerapan di kondisi nyata lapangan, bukan hanya data laboratorium.

Penelitian ini mendukung dan memperluas hasil-hasil tersebut dengan menggabungkan citra daun dan batang, yang sebelumnya belum banyak dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini konsisten dengan arah perkembangan literatur terkini dan memperkuat potensi penerapan CNN dalam bidang pertanian digital.

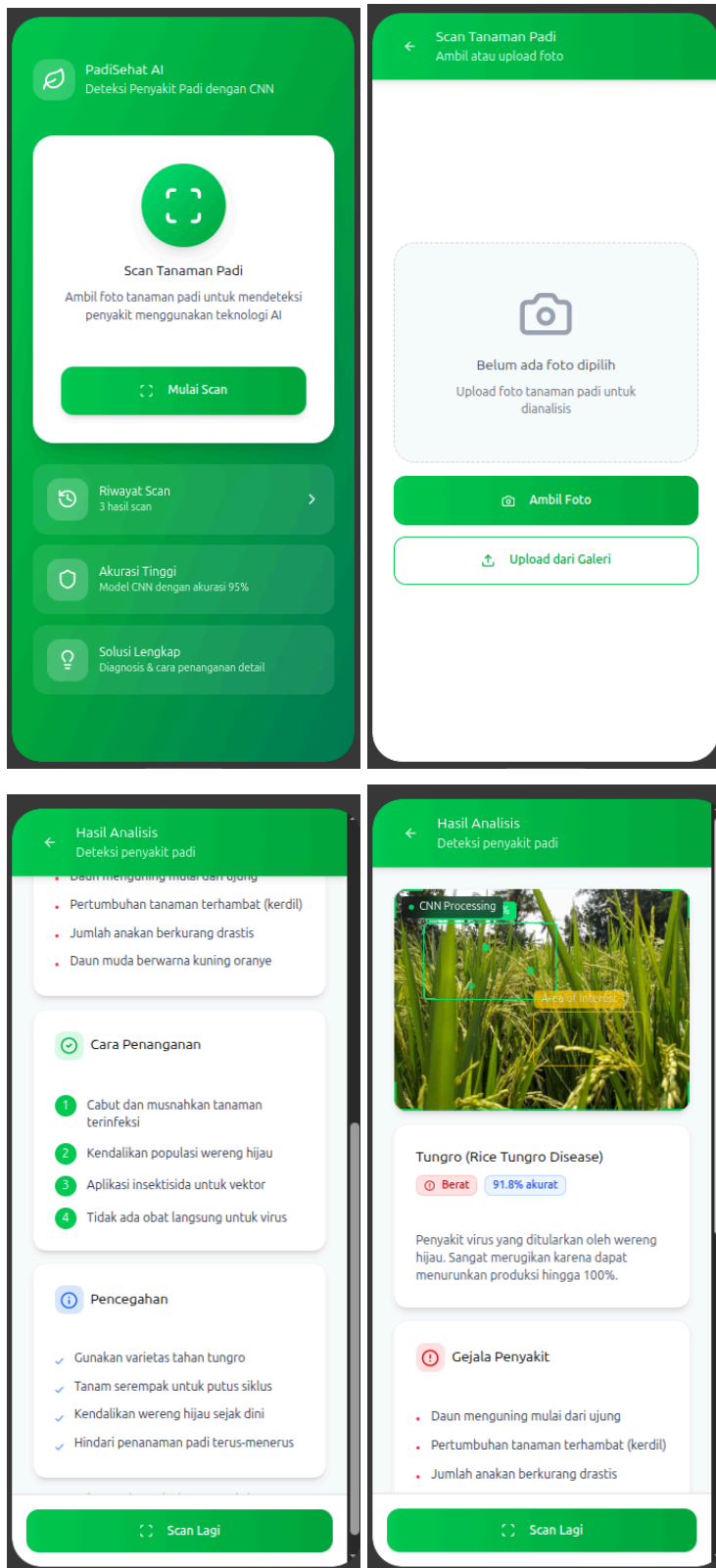
DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, G., Mariya, A., Natalia, C., Nispuana, S., Wijaya, M. F., & Phalepi, M. Y. (2023, June). THE ROLE OF THE AGRICULTURAL SECTOR ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2, 167-179. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.325>
- Agus, F., Ihsan, M., Khairina, D. M., & Candra, K. P. (2024, July). ESforRPD2: Expert System for Rice Plant Disease Diagnosis. 1-15. <https://doi.org/10.12688/f1000research.16657.3>
- Arsitasari, E., Hanik, N. R., & Wiharti, T. (2023). Identification of Pests, Diseases, and Nutrient Deficiencies in Rice (*Oriza Sativa* L.) Variety Sunggal. *Jurnal Biologi Tropis*, 93-103. <http://dx.doi.org/10.29303/jbt.v23i2.5545>
- Tirtalistyani, R., Murtiningrum, M., & Kanwar, R. S. (2022, September). Indonesia Rice Irrigation System: Time for Innovation. 1-19. <https://doi.org/>
- Triyono, Rahmawati, N., & Rozaki, Z. (2021, July). Sustainable value of rice farm based on economic efficiency in Yogyakarta, Indonesia. 563-572. <https://doi.org/10.1515/opag-2021-0039>
- Wang, Q., Zhang, D., Zhao, L., Liu, J., Shang, B., Duan, X., & Sun, H. (2022, June). Metabolomic Analysis Reveals Insights into Deterioration of Rice Quality during Storage. 1-17. <https://doi.org/10.3390/foods11121729>
- Yanuaeva, Z. T., & Purwanto, M. Y. J. (2023, July). Kajian Luasan Petak Sawah untuk Perencanaan Konsolidasi Lahan Persawahan. 1, 113-120.
- Detection of rice plant diseases using an improved CNN model.* (2022). *Plants*, 11(17), 2230. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36079612/>

- A twin CNN-based framework for optimized rice leaf disease classification with feature fusion.* (2025). *Journal of Big Data*, 12(45).
<https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-025-01148-z>
- Deep learning-based methods for multi-class rice disease detection.* (2023). *Agronomy*, 14(9), 1879.<https://www.mdpi.com/2073-4395/14/9/1879>
- Resource-optimized CNNs for real-time rice disease detection.* (2024). *Plant Methods*, 20, 1280.<https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-024-01280-6>
- Seelwal, P., Dhiman, P., Gulzar, Y., Kaur, A., Wadhwa, S., & Onn, C. W. (2024). A systematic review of deep learning applications for rice disease diagnosis: Current trends and future directions. *Frontiers in Computer Science*, 6, Article 1452961.
<https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1452961>
- Xu, Y., Li, D., Li, C., Yuan, Z., & Dai, Z. (2025). *LiSA-MobileNetV2: An extremely lightweight deep learning model with Swish activation and attention mechanism for accurate rice disease classification.* *Frontiers in Plant Science*, 16, Article 1471933.
<https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1471933>
- Gu, Y., Zhang, H., & Zhao, L. (2023). *Convolutional neural network in rice disease recognition.* *Frontiers in Plant Science*, 14, Article 1269371.
<https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1269371>
- Sobuj, S. I., Hossen, M. I., Mahmud, M. F., & Khan, M. U. I. (2024). *Leveraging pre-trained CNNs for efficient feature extraction in rice leaf disease classification.* *arXiv preprint arXiv:2404.11817*.

LAMPIRAN

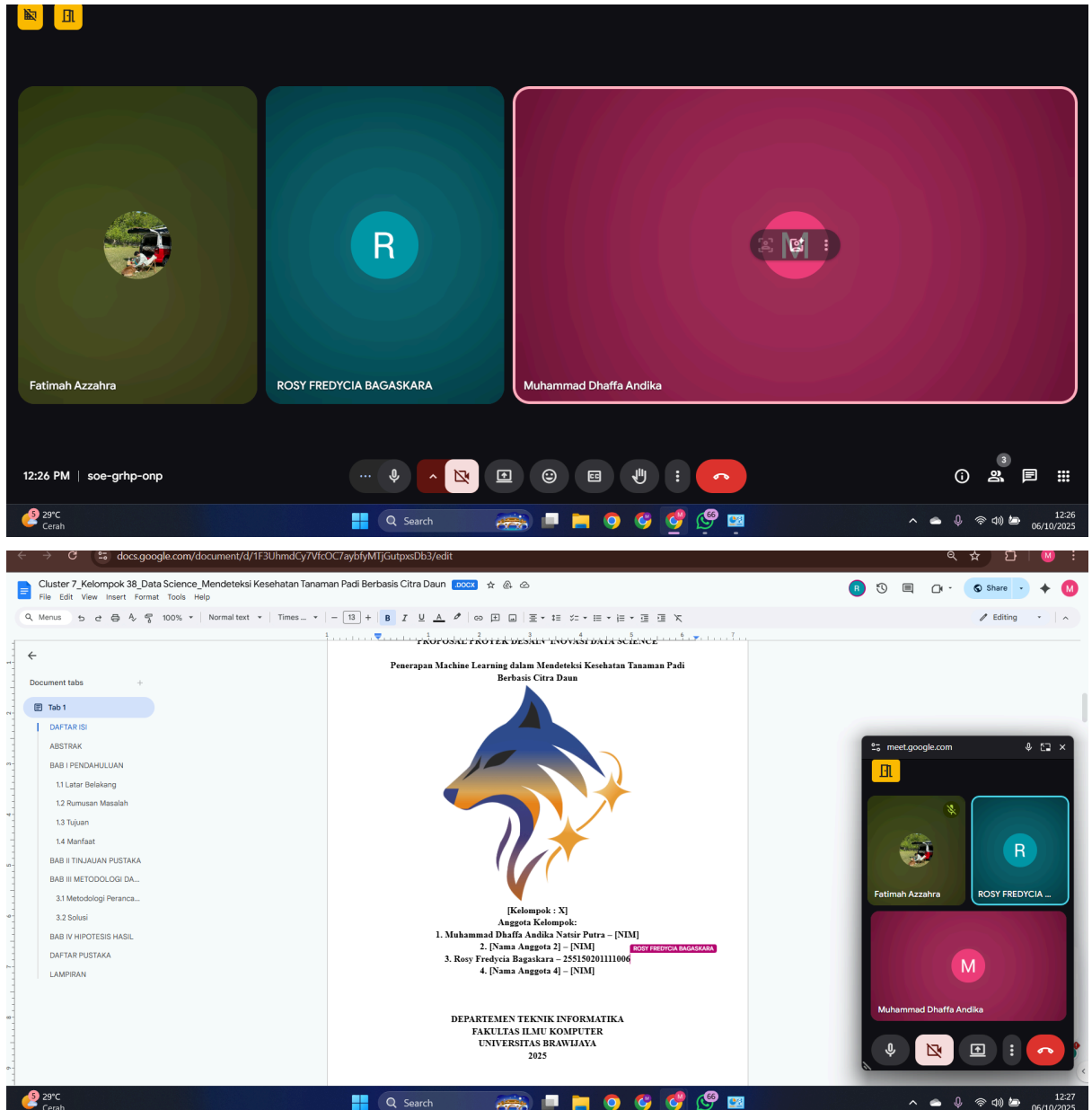
- Prototype design aplikasi



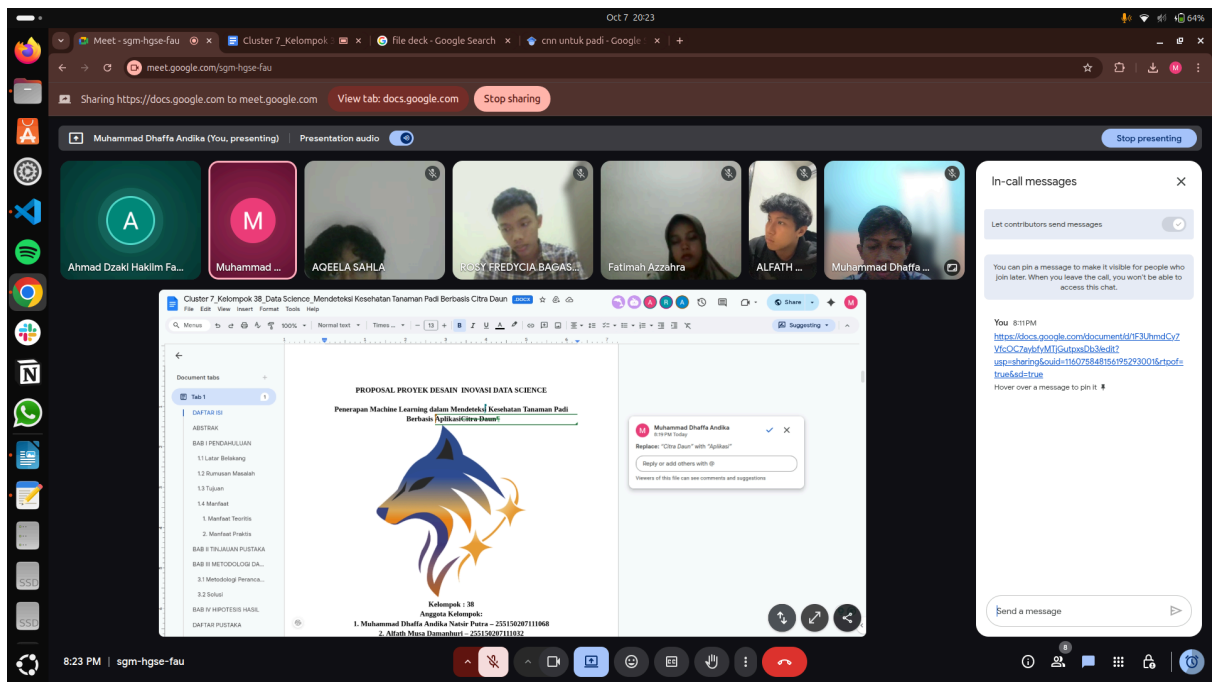
- List Pembagian kerja kelompok
 1. Dhaffa : Latar belakang, Daftar Pustaka
 2. Fatimah: Tujuan , PPT Pitch Deck,
 3. Rosy: Rumusan masalah, Kesenjangan Penelitian
 4. Alfath: Manfaat, Landasan Teori

Untuk bab 3 ,4 dan abstrak dikerjakan bersama-sama

- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok



- Dokumentasi Konsultasi dengan Mentor ke-1 (6 Oktober 2025)



- Dokumentasi Konsultasi dengan Mentor ke-2 (18 Oktober 2025)

